データ移行プログラムの概要
ONTAP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_data_migration_program_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ移行プログラムの概要 1
データ移行プログラムの概要 1
対象読者 1
Foreign LUN Import でサポートされる移行の種類 1
Foreign LUN Import の概念 2
データ移行の課題 2
SAN 移行ソリューション向けのプロフェッショナルサービス 3
データ移行手法 3
データ移行のオプション 4
データ移行に推奨されるツール 4
Foreign LUN Import の 1 つです 6

データ移行プログラムの概要

データ移行プログラムの概要

データ移行プログラムでは、ネットアップストレージへの移行や NetApp 7-Mode から ONTAP への LUN の移行をお客様が簡単に行えるようにするためのデータ移行ソリューションを作成しています。Foreign LUN Import （ FLI ）は、データ移行ポートフォリオの一部です。

このプログラムは、データ移行を成功させるために必要なツール、製品、サービス資料を提供することで、生産性を向上させます。データ移行を実行するための適切なスキルと知識を提供することで、ネットアップテクノロジの採用を促進することを目的としています。

対象読者

このガイドは、外部アレイから ONTAP へのデータ移行を検討しているネットアップのお客様や、 NetApp 7-Mode アレイから ONTAP への LUN の移行を検討しているお客様を対象としています。

このガイドのその他の対象読者は次のとおりです。

- ネットアップの異機種混在型ストレージエリアネットワーク（ HeSAN ）移行サービスをご利用のお客様
- ネットアップのセールスエンジニア（ SE ）
- コンサルティングセールスエンジニア（ CSE ）
- プロフェッショナルサービスエンジニア（ PSE ）
- プロフェッショナルサービスコンサルタント（ PSC ）
- チャネルパートナーのエンジニア

このガイドでは、ゾーニング、 LUN マスキング、 LUN を移行する必要があるホストオペレーティングシステム、 ONTAP 、ソースのサードパーティアレイなど、 SAN の一般的な概念とプロセスについて理解していることを前提としています。

Foreign LUN Import でサポートされる移行の種類

FLI では、オンライン、オフライン、移行、自動の 4 種類の移行ワークフローがサポートされています。使用するワークフローは、構成やその他の要因によって異なります。

- オンライン移行では、移行中もクライアントシステムをオンラインのまま維持して他社製アレイからの FLI を実行します（ Windows 、 Linux 、または ESXi ホストオペレーティングシステムが必要です）。
- オフライン移行では、クライアントシステムをオフラインにして他社製アレイからの FLI を実行します。クライアントシステムは新しい LUN にデータをコピーしてから、オンラインに戻します。
- 移行ワークフローでは、 FLI で ONTAP 7-Mode から ONTAP に移行します。これは、ソースアレイが ONTAP であることを除いて、機能的には同じプロセスです。移行ワークフローは、オンラインモードまたはオフラインモードのいずれかで使用できます。

- 自動移行では、 FLI による移行プロセスの一部を Workflow Automation （ WFA ）ソフトウェアを使用して自動化します。WFA を使用した FLI は、オンラインモードまたはオフラインモードのいずれかで使用できます。

アーキテクチャの点では、 4 つの移行ワークフローはとてもよく似ています。いずれのワークフローでも、ネットアップの FlexArray テクノロジを利用して、 ONTAP コントローラをソースアレイの前に配置したイニシエータとして機能させ、この位置を利用して、 LUN をブロック単位でソースからデスティネーション ONTAP アレイ上の LUN にコピーします。

各ワークフローの違いは、カットオーバーが発生する状況、中断時間の長さ、自動化の使用、ソースアレイが ONTAP 7-Mode を実行しているネットアップアレイか他社製アレイかにあります。

Foreign LUN Import オンラインワークフローをサポートするホストオペレーティングシステム

Foreign LUN Import の概念

基本的な FLI の概念を理解することで、適切な運用が可能になり、初期設定の手間が省けます。

- * 外部アレイ *

  外部アレイは、 ONTAP を実行していないストレージデバイスです。他社製アレイまたはソースアレイとも呼ばれます。7-Mode から ONTAP への移行の場合、外部アレイは ONTAP 7-Mode を実行しているネットアップ製のアレイになります。

- * Foreign LUN *

  外部 LUN とは、サードパーティ製アレイでそのアレイのネイティブディスクフォーマットを使用してホストされているユーザデータを含む LUN です。

- * FLI LUN 関係 *

  FLI LUN 関係は、データインポート用にソースストレージとデスティネーションストレージの間で確立された永続的なペアリングです。ソースエンドポイントとデスティネーションエンドポイントは LUN です。

- * lun import *

  LUN インポートは、外部 LUN のデータをサードパーティ形式からネイティブネットアップ形式の LUN に転送するプロセスです。

データ移行の課題

データ移行に伴う課題には、長時間のダウンタイム、潜在的なリスク、限られたリソース、専門知識の不足などがあります。

データ可用性の要件がますます厳しくなり、ダウンタイムが許容できないものとなっているため、ビジネス運用環境でデータ移行プロセスが促進されています。データ移行プロセスでは、本番システムのパフォーマンスへの影響、データの破損や損失など、さまざまなリスク要因に対処する必要があります。

SAN 移行ソリューション向けのプロフェッショナルサービス

SAN 移行ソリューション向けのプロフェッショナルサービス

ネットアップとパートナーのプロフェッショナルサービスは、実績ある手法に基づいて SAN の移行の主要なすべてのフェーズを支援します。

プロフェッショナルサービスは、ネットアップの FLI テクノロジと他社製のデータ移行ソフトウェアを組み合わせたデータ移行に関する優れたスキルを備えており、世界中で SAN データ移行プロジェクトを成功に導いてきました。ネットアップとパートナーのプロフェッショナルサービスを利用することで、お客様は社内のリソースを解放し、ダウンタイムを最小限に抑え、リスクを軽減することができます。

ONTAP では、プロフェッショナルサービスによる移行は必須ではなくなりました。ただし、移行の範囲設定や計画の支援のほか、お客様の担当者向けの FLI を使用したデータ移行のトレーニングも受けられるため、ネットアップはプロフェッショナルサービスまたはパートナープロフェッショナルサービスをご利用いただくことを、強く推奨します。

異機種混在 SAN 環境向けのデータ移行サービス

異機種混在 SAN 環境向けのデータ移行サービスは、 FLI テクノロジを使用した包括的なデータ移行解決策です。SAN データ移行サービスは、エラーを減らし、生産性を高め、一貫したデータ移行を促進する、ネットアップとパートナーのプロフェッショナルサービスのソフトウェアとサービスを提供します。

データ移行手法

データ移行プロセスは、テストした手法に基づく一連のフェーズで構成されます。データ移行手法を使用して、移行の選択肢やタスクの範囲設定、計画、文書化を行うことができます。

1. 調査フェーズ

   環境のホスト、ストレージ、ファブリックに関する情報を収集します。

2. 分析フェーズ

   収集したデータを調べ、それぞれのホストまたはストレージアレイに適した移行アプローチを決定します。

3. 計画フェーズ

   移行計画の作成とテスト、デスティネーションストレージのプロビジョニング、移行ツールの設定を行います。

4. 実行フェーズ

   データを移行し、ホストの修正を行います。

5. 検証フェーズ

新しいシステム構成を検証し、ドキュメントを提供

データ移行のオプション

データ移行オプションを選択する際の考慮事項として、データ転送アプライアンスやアプリケーションベースの移行の使用について説明します。

FLI はほとんどの移行で最適な選択肢となりますが、他のオプションは無停止で実行できるため、 FLI を使用して移行を実行するよりも望ましい場合があります。オプションを検討し、移行ごとに適切なツールを選択する必要があります。これらのツールは、いずれもそれぞれが適した移行の一部に使用できます。

- Data Transfer Appliance （ DTA ；データ移行アプライアンス）の使用

  DTA は、 SAN ファブリックに接続されるネットアップブランドのアプライアンスです。移行するデータの量に応じて TB 単位でライセンスを利用でき、オフラインとオンラインの両方の移行がサポートされます。

- ホストオペレーティングシステムまたはアプリケーションベースの移行

  ホストオペレーティングシステムやアプリケーションベースのデータ移行のオプションには、次のようなものがあります。

  - VMware Storage vMotion の略
  - 論理ボリュームマネージャ（ LVM ）ベースのソリューション
  - DD （ Linux ）や Robocopy （ Windows ）などのユーティリティ

選択した手順やツールに関係なく、データ移行手法を使用して、移行の選択肢やタスクの範囲設定、計画、文書化を行うことができます。また、この方法に従う必要もあります。

データ移行に推奨されるツール

データ移行に推奨されるツール

サービスツールは、リモートからのデータ収集、構成、ストレージ管理タスクなどの有用な機能を実行するための標準化された方法を提供します。

次のサービスツールを使用して、データを収集および解析します。

- * OneCollect *

  NetApp Active IQ OneCollect は Web ベースの UI または CLI で使用でき、 SAN 環境と NAS 環境の両方で、ストレージ、ホスト、ファブリック、スイッチからデータを収集できます。収集されたデータは、トラブルシューティング、解決策検証、データ移行、アップグレード評価に使用されます。環境に関連する診断コンテンツをネットアップに送信して分析を行ったり、オンプレミスで分析したりすることができます。

- * ネットアップのデータ移行 Solaris Relabeler *

  Solaris Relabeler は、移行後に Volume Table Of Contents （ VTOC ）ディスクの ASCII ラベルを更新す

る機能を備えたコマンドラインユーティリティです。

最初の VTOC ディスク初期化ルーチンで、 Solaris format コマンドによってディスクに対する SCSI 照会が実行され、ディスクラベルにベンダー固有の情報（メーカー、製品、リビジョン）が書き込まれます。以降の照会は、いずれも実際のデバイスではなくディスクラベルに対して実行されます。ブロックレベルの移行では、このディスクラベルが新しいディスクにコピーされ、システムツールとログには古い SCSI 照会データが引き続き表示されます。Relabeler を実行すると、移行後のディスクが新しい照会データで更新されます。

FLI 移行プロジェクトに役立つその他のツールとユーティリティを次に示します。

- * Interoperability Matrix *

  Interoperability Matrix Tool （ IMT ）は、ネットアップ、 FlexArray 、および他社製ソフトウェアコンポーネントの相互運用性チェックに使用するネットアップの Web ベースユーティリティです。

- * ONTAP システム・マネージャ *

  ONTAP System Manager は、グラフィカルインターフェイスを使用して NetApp FAS システムのリモートストレージを管理できるツールです。

- * OnCommand Workflow Automation *

  WFA は、ストレージワークフローを作成し、プロビジョニング、移行、運用停止、クローニングなどのストレージ管理タスクを自動化するためのソフトウェア解決策です。

- 関連情報 *

"ネットアップのツール"

"ネットアップのツール： Data Center Planner"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"ネットアップのマニュアル： OnCommand System Manager （現在のリリース）"

"ネットアップのマニュアル： OnCommand Workflow Automation （現在のリリース）"

移行時間の見積もりのためのベンチマーク

計画を立てるためには、特定の前提条件に基づいてデータ移行の作業レベルと所要時間を見積もることができます。

実際のパフォーマンスを正確に見積もるには、特定の環境における正確なパフォーマンスの値を得るために、異なるサイズのテスト移行を複数実行する必要があります。

> 次のベンチマークは、計画を立てるためのものであり、特定の環境について正確な値を得られるものではありません。

前提条件：ホストの移行にかかる時間は、 LUN が 8 個、データの合計が 2TB のホストの場合で 5 時間です。これらのパラメータから、計画においては 1 時間あたり約 400GB として見積もることができます。

Foreign LUN Import の 1 つです

Foreign LUN Import の概要を参照してください

Foreign LUN Import （ FLI ）は、外部アレイ LUN からネットアップ LUN にデータを簡単かつ効率的にインポートできる ONTAP の組み込みの機能です。

FLI の移行処理はすべて LUN レベルで実行されます。FLI はあくまでブロックベースのツールです。ファイル、レコード、 NFS 、 CIFS をベースとする移行はサポートしていません。NFS や CIFS / SMB など、ファイルレベルプロトコル向けのその他の移行方法については、 Data Migration Tools Quick Reference Guide _ を参照してください。

FLI では、 NetApp FlexArray ® テクノロジを利用して、外部 RAID アレイ LUN を検出し、そこからデータを取得します。FlexArray を使用すると、 1 つ以上のサードパーティ製アレイの手前で、 NetApp ONTAP コントローラをイニシエータとして機能させることができます。FlexArray は、これらのアレイの LUN をバックエンドストレージとしてマウントし、それらの LUN のスペースをネットアップユニファイドストレージ（ FCP 、 FCoE 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS / SMB プロトコルアクセスを許可）として SAN 環境または NAS 環境のホストに提供できます。

FLI には FlexArray ライセンスは必要ありません。FLI では、 FlexArray テクノロジを利用して外部 LUN を NetApp ONTAP アレイにコピーし、その LUN を使用するホストとアプリケーションを対象の LUN をホストしているネットアップアレイにポイントできます。ONTAP ではプロフェッショナルサービスによる移行は不要になりましたが、単純な移行を除くすべての移行について、範囲設定、計画、トレーニングにプロフェッショナルサービスを利用することを強く推奨します。

FLI は、 SAN LUN を ONTAP に移行するために開発されました。FLI は、次のようなさまざまな移行の要件に対応しています。

- FlexArray 構成でサポートされているように、 EMC 、日立、 HP などのベンダーからネットアップのストレージアレイまで、異機種混在ストレージアレイ間でデータを移行
- データセンターの移転や統合、アレイの交換に伴うブロックデータの移行を簡易化、迅速化
- 移行と LUN の再アライメントを 1 つのワークフローに統合。

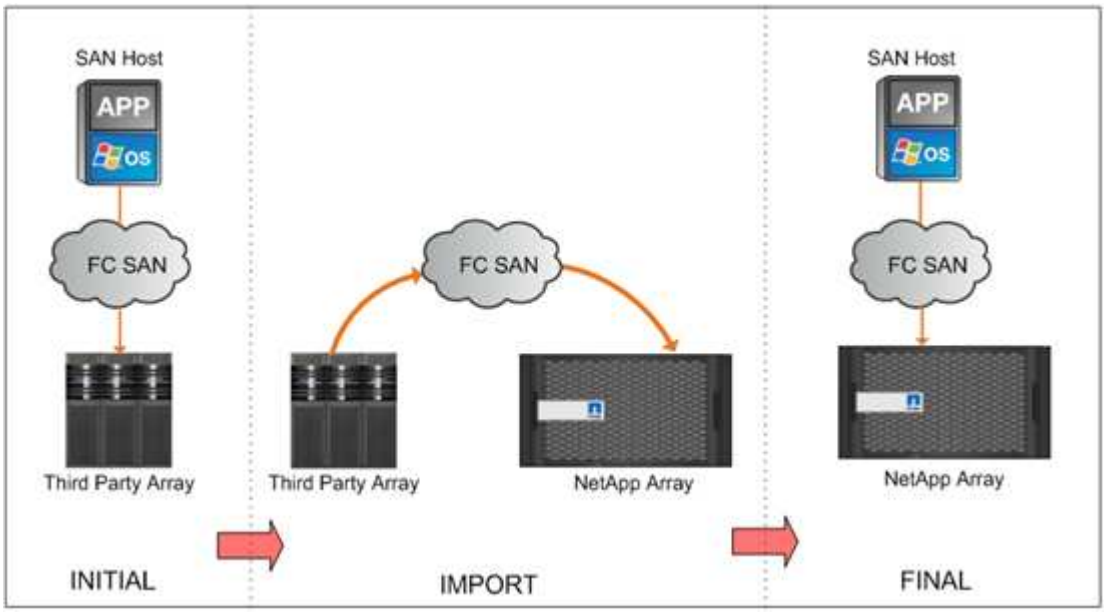
また、 7-Mode から ONTAP への移行手順では、 32 ビットアグリゲートから 64 ビットアグリゲートへの変換、アライメントの問題の修正、 1 回の操作での LUN の移行を実行できます。

FLI を使用すると、ネットアップストレージでデータ移行用にインポートする LUN を検出できます。外部 LUN はネットアップストレージ上のディスクとして表示され、ユーザデータが誤って上書きされないように、所有権は自動的に割り当てられません。外部アレイ LUN を含むディスクは、外部としてマークする必要があります。ネットアップストレージに FLI を使用するには、外部アレイ LUN の構成に関するルールに厳密に従う必要があります。を参照してください。 LUN の要件と制限事項。

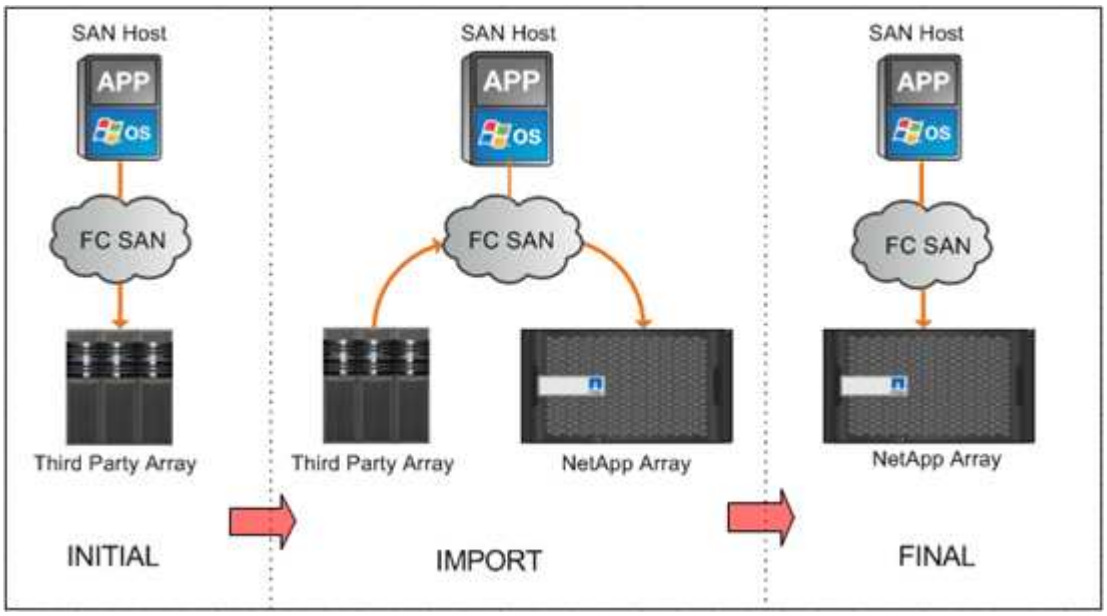
FLI を実行するには、各コントローラに少なくとも 1 つの物理 FC ポートが必要です。また、 LUN をイニシエータモードで直接移行する必要があります。ファブリックごとに 1 つずつ、 2 つのポートを使用することを推奨しますが、単一ポートの構成も可能です。これらのポートはソースアレイへの接続に使用され、ソース LUN を認識してマウントできるようにゾーニングおよびマスキングする必要があります。ポートをターゲットからイニシエータに変更する必要がある場合は、 FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスガイドを参照して、 FC ポートをターゲットからイニシエータに変換するプロセスを確認してください。

FLI の移行処理はオフラインまたはオンラインで実行できます。オフラインの場合はインポート中に中断を伴いますが、オンラインの場合は主に無停止で実行できます。

次の図は、 FLI オフラインデータ移行を示しています。このデータ移行では、ホストをオフラインにしています。ネットアップアレイで他社製アレイからデータを直接コピーします。



次の図は、 FLI オンラインデータ移行を示しています。新しい LUN をホストするネットアップコントローラにホストが接続されます。その後、ホスト処理を再開してインポート中も継続できます。



- 関連情報 *

"データ移行ツールクイックリファレンスガイド"

"FlexArray 仮想化のインストール要件およびリファレンス"

Foreign LUN Import の機能

FLI の機能を使用すると、サードパーティの SAN ストレージから ONTAP システムにデータを移行できます。FLI の移行機能では、さまざまなプロセスやシステムがサポート

されます。

- オンラインおよびオフラインの移行をサポート。
- オペレーティングシステムに依存しない：ブロックレベルのデータ移行は、ボリュームマネージャやオペレーティングシステムのユーティリティに依存しません。
- Fibre Channel ファブリックに依存しない： FLI は Brocade および Cisco の FC ファブリックとの完全な互換性を備えています。
- ほとんどの Fibre Channel ストレージアレイをサポート。サポートされているアレイの一覧については、Interoperability Matrix を参照してください。
- 標準のマルチパスと負荷分散をサポート。
- CLI ベースの管理。
- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

FLI ベースの解決策のメリット

FLI 解決策は、ネットアップのお客様に優れた価値とメリットを提供できるように設計されています。

- FLI は ONTAP に組み込まれているため、追加ライセンスは不要です。
- FLI では FlexArray テクノロジを使用していますが、 FlexArray ライセンスは必要ありません。
- FLI では、データ移行用に追加のハードウェアアプライアンスは必要ありません。
- FLI ベースのソリューションは、さまざまなタイプの移行や他社製ストレージプラットフォームの構成をサポートしています。
- FLI では LUN のアライメントが自動的に行われるため、 32 ビットアグリゲートでホストされている LUN を ONTAP アレイでホストされている 64 ビットアグリゲートに移行できます。そのため、 FLI を使用した 7-Mode から ONTAP への移行は、 7-Mode の 32 ビットアグリゲートでホストされている LUN やアライメントが正しくない LUN を移行するための最適な選択肢となります。

LUN の要件と制限事項

FLI 移行を開始する前に、 LUN が次の要件を満たしている必要があります。

- FLI を実行するには、各コントローラに少なくとも 1 つの FC ポートが必要です。また、 LUN をイニシエータモードで直接移行する必要があります。
- 外部 LUN は、 ONTAP からの割り当てを防ぐために、デスティネーションアレイで foreign とマークされている必要があります。
- 外部 LUN は、インポート関係を確立してからインポートを開始する必要があります。
- LUN は外部 LUN と同じサイズで、ディスクブロックサイズが同じである必要があります。これらの両方の要件が LUN の作成手順で考慮されます。
- LUN は、拡張も縮小もできません。
- LUN は少なくとも 1 つの igroup にマッピングされている必要があります。

- 関係を作成する前に、 NetApp LUN をオフラインにしておく必要があります。ただし、オンライン FLI の場合は、 LUN 関係の作成後にオンラインに戻すことができます。

制限

- 移行はすべて LUN レベルで行われます。
- FLI では Fibre Channel （ FC ）接続のみがサポートされます。
- FLI では iSCSI 接続は直接はサポートされていません。FLI を使用して iSCSI LUN を移行するには、 LUN タイプを FC に変更する必要があります。移行が完了したら、 LUN タイプを iSCSI に戻します。

FLI でサポートされる構成

FLI の適切な運用とサポートのために、サポートされている方法で環境を導入する必要があります。エンジニアリングで新しい構成が認定されると、サポートされる構成のリストが変更されます。特定の構成がサポートされているかどうかを確認するには、NetApp Interoperability Matrix を参照してください。

サポートされるデスティネーションストレージは ONTAP 8.3 以降のみです。他社製ストレージへの移行はサポートされていません。

サポートされているソースストレージアレイ、スイッチ、およびファームウェアの一覧については、Interoperability Matrix を参照してください。データ移行プログラムでは、 NetApp Interoperability Matrix に掲載されている構成がサポートされます。

インポートが完了し、すべての LUN がネットアップコントローラに移行されたら、すべての構成がサポートされていることを確認します。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.